

CHAPTER 1. Introduction

Isosurface extraction is a fundamental problem in scientific visualization, computer graphics, medical imaging, and computational simulation. Given a scalar field defined over a two-dimensional or three-dimensional domain, the objective is to reconstruct a geometric surface corresponding to a specific scalar value, commonly referred to as an isovalue. The extracted surface provides an intuitive representation of volumetric data and enables users to analyze complex spatial structures that are difficult to observe directly from raw numerical values. This chapter presents the research motivation, reviews existing approaches and their limitations, defines the objectives of the thesis, summarizes the main contributions, and outlines the organization of the thesis.

1.1 Problem Statement

Advances in data acquisition and numerical simulation technologies have led to a rapid increase in the availability of volumetric datasets. Examples include computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), fluid dynamics simulations, geological surveys, and scientific experiments. These datasets are commonly represented as scalar fields sampled on structured or unstructured grids. Although the underlying data contain valuable information about internal structures and physical phenomena, direct interpretation of volumetric values is often challenging.

Isosurface extraction addresses this challenge by transforming scalar field data into explicit geometric representations. Given a scalar field and a predefined isovalue, the objective is to construct a surface consisting of all points whose scalar values equal the specified threshold. The resulting surface can then be rendered, analyzed, or processed using conventional geometric algorithms.

The importance of isosurface extraction lies in its wide range of applications. In medical imaging, isosurfaces are used to reconstruct anatomical structures such as bones, organs, and blood vessels from volumetric scans. In scientific computing, they help researchers visualize temperature distributions, pressure fields, and density variations. In computer graphics and virtual reality, isosurface extraction supports the generation of complex geometric models from implicit representations.

Despite decades of research, the problem remains relevant because modern applications increasingly require higher accuracy, improved topological consistency, reduced computational cost, and support for large-scale datasets. Therefore, studying and improving isosurface extraction algorithms remains an important research direction

in visualization and geometric processing.

1.2 Background and Problems of Research

Research on isosurface extraction has produced a variety of algorithms with different characteristics regarding accuracy, efficiency, and topological correctness. One of the earliest and most influential methods is the Marching Cubes algorithm. This approach processes volumetric data cell by cell and generates polygonal approximations of the target isosurface based on predefined lookup tables. Due to its simplicity and computational efficiency, Marching Cubes has become a standard technique in visualization systems.

Several extensions and improvements have been proposed to address limitations of the original Marching Cubes algorithm. These include methods for resolving topological ambiguities, preserving sharp features, improving mesh quality, and accelerating computation. Alternative approaches such as Marching Tetrahedra, Dual Contouring, Surface Nets, and Adaptive Isosurface Extraction have also been developed. These methods aim to achieve better geometric fidelity or more robust topological behavior under different data conditions.

Although existing methods have demonstrated significant success, several challenges remain. First, many algorithms generate surfaces with approximation errors that become noticeable in regions with high curvature or complex topology. Second, ambiguity cases may lead to inconsistent connectivity and incorrect topological structures. Third, high-resolution datasets often require substantial computational resources and memory consumption. Finally, some approaches produce meshes containing poorly shaped polygons, which may negatively affect subsequent processing tasks such as simulation, rendering, and geometric analysis.

These limitations indicate that there is still room for improvement in the design of isosurface extraction algorithms. Research efforts continue to focus on improving surface accuracy, preserving topology, reducing computational complexity, and generating high-quality meshes suitable for downstream applications.

1.3 Research Objectives and Conceptual Framework

The primary objective of this thesis is to investigate existing isosurface extraction techniques and develop an improved approach that addresses selected limitations of current methods. The research focuses on achieving a balance between geometric accuracy, topological consistency, computational efficiency, and mesh quality.

To achieve this objective, the thesis first analyzes the theoretical foundations of scalar field representation and isosurface reconstruction. Subsequently, representative

algorithms are studied and compared with respect to their strengths and weaknesses. Based on this analysis, a conceptual framework is proposed to improve one or more aspects of the extraction process.

The proposed framework consists of several stages. The first stage preprocesses the input scalar field to improve data quality and reduce the influence of noise. The second stage performs isosurface extraction using an enhanced reconstruction strategy designed to reduce ambiguity and improve geometric fidelity. The final stage applies post-processing techniques to improve mesh quality while preserving important geometric and topological characteristics.

The effectiveness of the proposed approach is evaluated through experiments on representative volumetric datasets. Quantitative and qualitative comparisons are conducted against established baseline methods to assess improvements in accuracy, efficiency, and surface quality.

1.4 Contributions

This thesis provides the following main contributions:

1. A comprehensive review and analysis of representative isosurface extraction algorithms, including their theoretical foundations, advantages, and limitations.
2. An improved isosurface extraction framework designed to enhance geometric accuracy and topological consistency while maintaining computational efficiency.
3. An experimental evaluation on volumetric datasets that demonstrates the effectiveness of the proposed approach through comparisons with existing methods.

1.5 Organization of Thesis

The remainder of this thesis is organized as follows.

Chapter 2 presents the theoretical background related to scalar fields, volumetric data representation, geometric modeling, and isosurface extraction. The chapter also introduces the mathematical concepts and visualization principles that form the foundation of the research.

Chapter 3 reviews existing isosurface extraction algorithms in detail. The chapter discusses classical methods such as Marching Cubes and Marching Tetrahedra, as well as more advanced approaches including Dual Contouring and adaptive extraction techniques. Their advantages, limitations, and application scenarios are analyzed systematically.

Chapter 4 presents the proposed methodology. The design rationale, algorithmic workflow, implementation details, and optimization strategies are described. The

chapter explains how the proposed framework addresses the challenges identified in the previous chapters.

Chapter 5 reports the experimental setup, evaluation metrics, datasets, and results. Quantitative and qualitative analyses are conducted to compare the proposed method with representative baseline approaches. The effectiveness and limitations of the proposed framework are discussed based on experimental observations.

Finally, Chapter 6 summarizes the main findings of the thesis, highlights the achieved contributions, discusses remaining limitations, and suggests potential directions for future research.

Lưu ý: Mẫu ĐATN này được thiết kế phù hợp với đồ án tốt nghiệp theo hướng nghiên cứu. Mẫu đề tài này là gợi ý tham khảo. Tùy từng đề tài, cấu trúc có thể thay đổi ít nhiều. Sinh viên cần tham khảo ý kiến của giáo viên hướng dẫn để đưa ra cấu trúc hợp lý nhất cho đề tài của mình.

Trước khi viết ĐATN, sinh viên cần đọc kỹ hướng dẫn và quy định chi tiết về cách viết ĐATN trong Phụ lục A.

Khi đóng quyển ĐATN, sinh viên cần lưu ý tuân thủ hướng dẫn ở phụ lục A.9

SV cần đặc biệt lưu ý cách hành văn. Mỗi đoạn văn không được quá dài và cần có ý tứ rõ ràng, bao gồm duy nhất một ý chính và các ý phân tích bổ trợ để làm rõ hơn ý chính. Các câu văn trong đoạn phải đầy đủ chủ ngữ vị ngữ, cùng hướng đến chủ đề chung. Câu sau phải liên kết với câu trước, đoạn sau liên kết với đoạn trước. Trong văn phong khoa học, sinh viên không được dùng từ trong văn nói, không dùng các từ phóng đại, thái quá, các từ thiếu khách quan, thiên về cảm xúc, về quan điểm cá nhân như “tuyệt vời”, “cực hay”, “cực kỳ hữu ích”, v.v. Các câu văn cần được tối ưu hóa, đảm bảo rất khó để thể thêm hoặc bớt đi được dù chỉ một từ. Cách diễn đạt cần ngắn gọn, súc tích, không dài dòng.

Chương 1 có độ dài từ 3 đến 6 trang với các nội dung sau đây

1.6 Problem Statement

Phần này sinh viên mô tả bài toán cần giải quyết, lý do tại sao lại chọn bài toán đó, ý nghĩa/tầm quan trọng của bài toán.

Tiêu đề của chương này có thể để là “đặt vấn đề”, hoặc lấy chính tên của bài toán mà sinh viên định giải quyết, ví dụ có thể đặt tiêu đề là “Bài toán dự đoán . . .”

1.7 Background and Problems of Research

Sinh viên trước tiên cần trình bày tổng quan các kết quả của các nghiên cứu hiện nay cho bài toán giới thiệu ở phần 1.6. Sau đấy, sinh viên đưa ra các hạn chế của

các giải pháp hiện tại.

1.8 Research Objectives and Conceptual Framework

Trong chương này, sinh viên trước hết trình bày mục tiêu của đề án là gì, sau đây sinh viên đề xuất định hướng giải pháp của mình. Tốt nhất là với trình bày từng giải pháp đối với mỗi vấn đề nêu ra trong chương 1.7.

1.9 Contributions

Trong phần này sinh viên liệt kê cụ thể, ngắn gọn các đóng góp của đề án. Ví dụ:

Đề án này có 3 đóng góp chính như sau:

1. Đề án đề xuất một phương pháp tiên xử lý dữ liệu nhằm loại bỏ nhiễu và dữ liệu ngoại lai trước khi đưa vào huấn luyện mô hình.
2. ...
3. ...

1.10 Organization of Thesis

Phần còn lại của báo cáo đề án tốt nghiệp này được tổ chức như sau.

Chương 2 trình bày về v.v.

Trong Chương 3, em/tôi giới thiệu về v.v.

Chú ý: Sinh viên cần viết mô tả thành đoạn văn đầy đủ về nội dung chương. Tuyệt đối không viết ý hay gạch đầu dòng. Chương 1 không cần mô tả trong phần này.

Ví dụ tham khảo mô tả chương trong phần bố cục đề án tốt nghiệp: Chương *** trình bày đóng góp chính của đề án, đó là một nền tảng ABC cho phép khai phá và tích hợp nhiều nguồn dữ liệu, trong đó mỗi nguồn dữ liệu lại có định dạng đặc thù riêng. Nền tảng ABC được phát triển dựa trên khái niệm DEF, là các module ngữ nghĩa trợ giúp người dùng tìm kiếm, tích hợp và hiển thị trực quan dữ liệu theo mô hình cộng tác và mô hình phân tán.

Chú ý: Trong phần nội dung chính, mỗi chương của đề án nên có phần Tổng quan và Kết chương. Hai phần này đều có định dạng văn bản “Normal”, sinh viên không cần tạo định dạng riêng, ví dụ như không in đậm/in nghiêng, không đóng khung, v.v...

Trong phần Tổng quan của chương N, sinh viên nên có sự liên kết với chương N-1 rồi trình bày sơ qua lý do có mặt của chương N và sự cần thiết của chương này trong đề án. Sau đó giới thiệu những vấn đề sẽ trình bày trong chương này là gì,

trong các đề mục lớn nào.

Ví dụ về phần Tổng quan: Chương 3 đã thảo luận về nguồn gốc ra đời, cơ sở lý thuyết và các nhiệm vụ chính của bài toán tích hợp dữ liệu. Chương 4 này sẽ trình bày chi tiết các công cụ tích hợp dữ liệu theo hướng tiếp cận “mashup”. Với mục đích và phạm vi của đề tài, sáu nhóm công cụ tích hợp dữ liệu chính được trình bày bao gồm: (i) nhóm công cụ ABC trong phần 4.1, (ii) nhóm công cụ DEF trong phần 4.2, nhóm công cụ GHK trong phần 4.3, v.v...

Trong phần Kết chương, sinh viên đưa ra một số kết luận quan trọng của chương. Những vấn đề mở ra trong Tổng quan cần được tóm tắt lại nội dung và cách giải quyết/thực hiện như thế nào. Sinh viên lưu ý không viết Kết chương giống hệt Tổng quan. Sau khi đọc phần Kết chương, người đọc sẽ nắm được sơ bộ nội dung và giải pháp cho các vấn đề đã trình bày trong chương. Trong Kết chương, Sinh viên nên có thêm câu liên kết tới chương tiếp theo.

Ví dụ về phần Kết chương: Chương này đã phân tích chi tiết sáu nhóm công cụ tích hợp dữ liệu. Nhóm công cụ ABC và DEF thích hợp với những bài toán tích hợp dữ liệu phạm vi nhỏ. Trong khi đó, nhóm công cụ GHK lại chứng tỏ thế mạnh của mình với những bài toán cần độ chính xác cao, v.v. Từ kết quả nghiên cứu và phân tích về sáu nhóm công cụ tích hợp dữ liệu này, tôi đã thực hiện phát triển phần mềm tự động bóc tách và tích hợp dữ liệu sử dụng nhóm công cụ GHK. Phần này được trình bày trong chương tiếp theo – Chương 5.